



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
DISCIPLINA ARQUITETURA DE COMPUTADORES
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROFESSOR IVAN SARAIVA SILVA

ANTONIO INÁCIO DA SILVA NETO
JARDENIA MILLENA DE SOUSA ROSA

EQUALIZAÇÃO DE HISTOGRAMA

TERESINA – PI

2024

Comparação entre imagens equalizadas

Linguagens utilizadas: Python, Assembly RISC-V

Para gerar a imagem em escala de cinza e equaliza-la em alto nível foi utilizado linguagem python utilizando as bibliotecas **Pillow** para manipulação de imagens, **Numpy** para manipulação de arrays.

Para gerar a imagem equalizada em **baixo nível** foi gerado um **.bin** com os bytes da escala de cinza, os bytes foram equalizados em **assembly** e transformados em um novo **.bin** equalizado, depois convertido em imagem **.jpg** no alto nível.



Imagem Escala de Cinza



Imagem Equalizada Alto Nível



Imagem Equalizada Baixo Nível

A diferença entre imagem **escala de cinza não equalizada** e as **duas imagens equalizadas** é notável, no entanto a diferença entre **as imagens equalizadas em alto e baixo nível** é sutil, a diferença ocorre devido a imprecisão do baixo nível ao arredondar floats.